

GesTec

**Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos
para Instituciones Educativas.**

Taller integrador de sistemas

Docente: Diego Daluz

Equipo: Agustín Morales - Sebastián Seijas

Domingo 06 de setiembre de 2026

CERP Centro - CFE

Repositorio: <https://github.com/sebastianseijasuy-maker/gestec-proyecto>

Tablero Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a787f557d6e4f729ccdba28/ATTI97c8bc8a6aa88e44474e89e4fd5a235fEDFCB827/gestec-proyecto-ingenieria-de-software>

Versión de la entrega: v2.0-entrega-2

Índice

1. Correcciones realizadas a partir de la entrega 1	3
2. Diseño arquitectónico y organización del software.	4
2.1. Definición y justificación de la arquitectura en capas	4
2.2. Capas, responsabilidades, comunicación y dependencias	4
2.2.1. Capa de presentación:	5
2.2.2. Capa de Lógica de negocio.	5
2.2.3. Capa de Acceso a Datos	5
2.3. Relaciones y dependencias	5
2.4. Esquema general de la arquitectura en capas	6
2.5. Diagrama de paquetes UML	7
3. Modelado UML del recorrido funcional seleccionado	8
3.1. Recorrido funcional seleccionado: registro de préstamo	8
3.2 a. Planillas de casos de uso a partir del diagrama elaborado	8
3.3. Diagrama de actividad	17
3.4. Diagrama de clases	18
4. Modelo de datos y diseño de la persistencia	19
4.1. Modelo Entidad-Relación (MER)	19
4.2. Esquema relacional	19
4.3. Normalización del modelo de datos	20
4.3.1. Primera Forma Normal (1FN)	20
4.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)	20
4.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)	21
4.4. Restricciones de integridad	21
4.4.1 Clasificación Teórica de las Restricciones	21
4.4.2 Detalle de tablas	22
4.5. Diccionario de datos	26
4.5.1 Resumen de Entidades	26
4.5.2 Detalle de Tablas y Atributos	27
5. Prototipos de interfaz y recorrido de navegación	32
5.1. Prototipos de interfaz	32
5.2. Recorrido de navegación y tratamiento de situaciones relevantes	35
6. Análisis de patrones de diseño	36
7. Estrategia de testing	37
7.1. Estrategia y criterios generales de prueba	37
7.2. Relación inicial entre requisitos y pruebas previstas	38
8. Video explicativo	39
Bibliografía	40
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial	40
ANEXOS	41
Registro de seguimiento semanal N.º 1 – 14/08 al 18/08	41
Registro de seguimiento semanal N.º 2 – 19/08 al 23/08	41
Registro de seguimiento semanal N.º 3 – 24/08 al 30/08	41

1. Correcciones realizadas a partir de la entrega 1

Como parte de esta entrega se adjunta, en un archivo independiente, la versión corregida de los productos correspondientes a la Entrega 1.

A continuación, se presenta un registro de las principales observaciones recibidas y de los cambios realizados a partir de la devolución docente, indicando los elementos afectados y el estado de cada observación

Fecha	Origen	Cambios realizados	Estado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y reformulación de requisitos funcionales, incorporando identificación, prioridad y criterios de aceptación.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Ajuste del alcance y de las cuestiones pendientes de definición.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de referencia bibliográfica para justificar el modelo de desarrollo seleccionado.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y actualización del diagrama de Gantt, detallando actividades, dependencias y actividades críticas.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación del enlace y actualización del tablero de Trello.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de registros de seguimiento de las coordinaciones del equipo.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión de la matriz de riesgos y definición de su periodicidad de actualización.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Reformulación del diagrama de casos de uso, eliminando funcionalidades descartadas e incorporando relaciones <<include>> entre casos relacionados.	Realizado

Tabla 1. Correcciones realizadas

2. Diseño arquitectónico y organización del software.

2.1. Definición y justificación de la arquitectura en capas

Para el desarrollo de este proyecto, se eligió una arquitectura en capas, organizando de esta manera el sistema en partes, donde cada parte cumple una funcionalidad distinta de acuerdo con sus responsabilidades. Esta decisión forma parte del diseño arquitectónico del sistema, que comprende la organización de sus componentes y la definición de las relaciones y formas de comunicación entre ellos (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda y González Pérez, 2019).

Esta arquitectura nos parece adecuada para GesTec, porque el sistema debe realizar varias tareas, como gestionar recursos tecnológicos, préstamos y mantenimientos, además de guardar y consultar información en una base de datos. Al separar estas responsabilidades, evitamos por un lado, que la interfaz acceda directamente a la base de datos o que las consultas SQL queden mezcladas con otras partes del sistema. Esta separación se relaciona con el principio de modularidad, según el cual es conveniente dividir un problema complejo en partes más pequeñas que puedan ser diseñadas, desarrolladas, probadas y modificadas de manera lo más independiente posible (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda y González Pérez, 2019).

Esta organización también facilita el mantenimiento. Si en un futuro es necesario modificar la forma de almacenar los datos o realizar algún cambio en su interfaz, estos cambios pueden realizarse alterando lo menos posible todo el sistema.

Por lo tanto, se eligió una arquitectura en capas principalmente porque permite organizar mejor el código de GESTEC, separar las distintas responsabilidades y facilitar posibles modificaciones o ampliaciones del sistema.

2.2. Capas, responsabilidades, comunicación y dependencias

Para la organización de GesTec se definieron tres capas principales: Presentación, lógica del negocio y acceso a datos. Cada una tiene, obviamente, responsabilidades distintas y se comunican entre ellas respetando las dependencias establecidas.

2.2.1. Capa de presentación:

Es la capa encargada de la interacción con el usuario, en ella se presentan las distintas interfaces desde las cuales se podrá realizar las distintas operaciones con el sistema, como gestionar préstamos, registrar y consultar dispositivos o registrar mantenimientos.

Esta capa recibe los datos ingresados por el usuario y muestra los resultados de las operaciones realizadas. Además no accede directamente a la capa de Accesos a datos, sino que interactúa con la capa de Lógica de negocio, enviando a esta las solicitudes necesarias.

2.2.2. Capa de Lógica de negocio.

Es la encargada de procesar las operaciones principales de este programa y aplicar las reglas necesarias para su funcionamiento. Por ejemplo, antes de registrar un préstamo deberá comprobar su disponibilidad o validar los datos necesarios antes de realizar una operación.

Esta capa funciona como intermediaria entre la capa de presentación y la capa de acceso a datos. recibe las solicitudes desde la interfaz, las procesa y cuando necesita consultar o guardar información utiliza la capa de Acceso a datos.

2.2.3. Capa de Acceso a Datos

Es la responsable de la comunicación con la base de datos. En ella se encuentran las operaciones necesarias para guardar, modificar, eliminar y consultar la información relacionada con equipos, préstamos, mantenimientos y demás datos utilizados por GesTec.

La conexión con MySQL se realizará mediante JDBC. De esta manera, las consultas SQL y las operaciones relacionadas con la persistencia quedan separadas de la interfaz y de la lógica del sistema.

2.3. Relaciones y dependencias

Las dependencias entre las capas se establecen respetando el orden definido anteriormente. Cada capa se comunica únicamente con aquella que necesita para cumplir con sus responsabilidades, evitando accesos directos que no correspondan.

La comunicación se realizará mediante llamadas a métodos y el intercambio de objetos del sistema, como Equipo, Préstamo o Mantenimiento. De esta forma, los datos necesarios para realizar una operación pueden pasar de una capa a otra sin mezclar las responsabilidades asignadas a cada una.

2.4. Esquema general de la arquitectura en capas

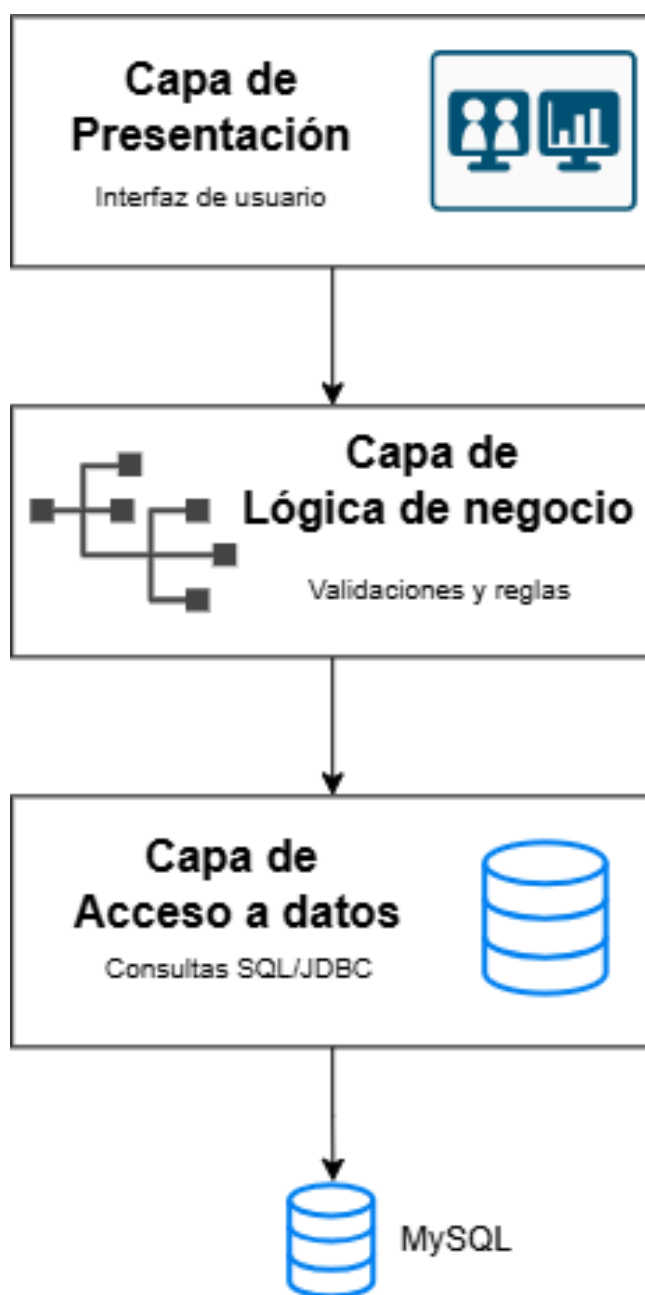


Figura 1. Esquema general de la arquitectura en capas

2.5. Diagrama de paquetes UML

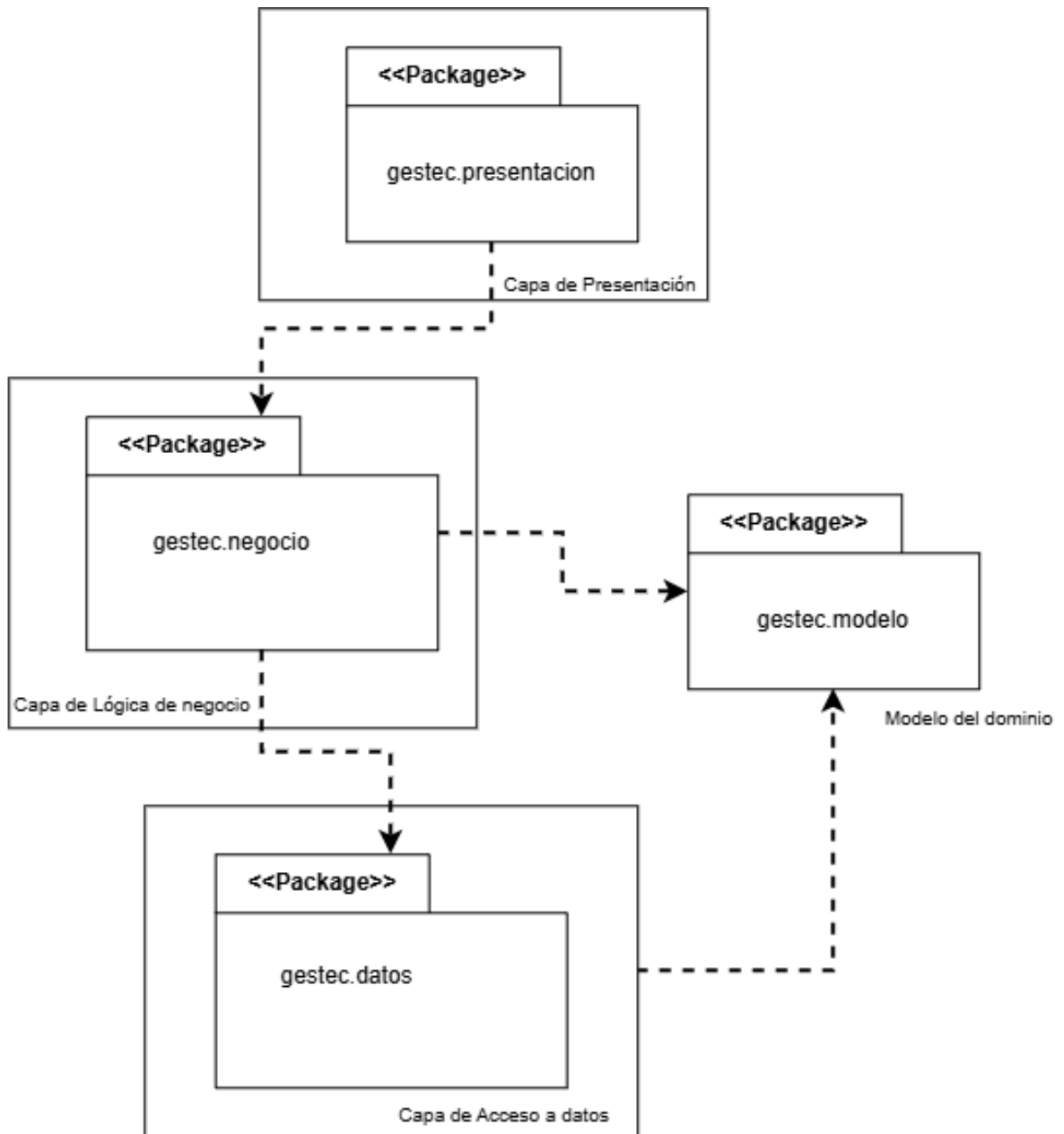


Figura 2. Diagrama de paquetes UML

El paquete `gestec.modelo` contiene las clases del dominio utilizadas para representar las entidades principales del sistema. No constituye una capa adicional de la arquitectura, sino un paquete compartido por las capas que requieren trabajar con los objetos del dominio.

3. Modelado UML del recorrido funcional seleccionado

3.1. Recorrido funcional seleccionado: registro de préstamo

Para el desarrollo de los modelos UML se seleccionó como recorrido funcional el registro de un préstamo de un recurso tecnológico. A partir de esta operación se representan los casos de uso involucrados, su flujo de actividades y las principales clases que intervienen.

3.2 a. Planillas de casos de uso a partir del diagrama elaborado

CU-01: Registrar recurso

ID	CU-01
Nombre	Registrar recurso
Requisito asociado	RF01
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al POITE ingresar un nuevo recurso tecnológico o equipo al inventario del sistema GesTec.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE accede a la sección de gestión de recursos y selecciona 'Nuevo Recurso'. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El POITE ingresa código de inventario, nombre, condición, estado de conservación y demás datos correspondientes.. 4. El POITE confirma el registro. 5. El sistema valida que el código de inventario no exista. 6. El sistema guarda el recurso con estado 'Disponible' y muestra un mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	5a. Número de serie duplicado: El sistema detecta que el recurso ya existe. Muestra un mensaje de error y permite al POITE modificar el número de serie o cancelar la operación. 5b. Datos incompletos: El sistema resalta los campos faltantes y detiene el proceso hasta que se completen.
Postcondiciones	El nuevo recurso queda guardado en la base de datos y disponible para ser consultado o prestado.

CU-02: Modificar recurso

ID	CU-02
Nombre	Modificar recurso
Requisito asociado	RF02
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite actualizar los datos de un recurso existente.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso debe existir.
Flujo Principal	1. Selecciona opción modificar. 2. [Include] Ejecuta "Consultar recurso" para hallar el equipo. 3. El sistema muestra formulario con datos actuales. 4. El POITE modifica los datos necesarios. 5. Confirma los cambios. 6. Sistema valida y actualiza la información.
Flujos Alternativos	6a. Datos inválidos: El sistema solicita corregir campos.
Postcondiciones	La información del recurso queda actualizada.

CU-03: Dar de baja recurso

ID	CU-03
Nombre	Dar de baja recurso
Requisito asociado	RF03
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite retirar un recurso del inventario activo (ej. por obsolescencia).
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso no debe estar prestado.
Flujo Principal	1. Selecciona dar de baja. 2. [Include] Ejecuta 'Consultar recurso'. 3. Selecciona motivo de baja. 4. Confirma la acción. 5. El sistema cambia el estado a "De baja".
Flujos Alternativos	2a. Recurso prestado: El sistema bloquea la acción hasta que sea devuelto.
Postcondiciones	El recurso ya no figura como stock disponible.

CU-04: Consultar recurso

ID	CU-04
Nombre	Consultar recurso
Requisito asociado	RF04
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite buscar y visualizar los detalles de los recursos en inventario.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Accede a búsqueda de recursos. 2. Ingresar filtros (N° serie, estado, tipo). 3. El sistema realiza la búsqueda. 4. El sistema muestra la lista de resultados. 5. El POITE selecciona un recurso para ver su detalle completo.
Flujos Alternativos	3a. No hay resultados: El sistema indica que ningún recurso coincide con los filtros.
Postcondiciones	El POITE visualiza la información del recurso.

CU-05: Registrar persona habilitada

ID	CU-05
Nombre	Registrar persona habilitada
Requisito asociado	RF05
Actor Principal	POITE
Descripción	Inscribe a un usuario (ej. docente/alumno) habilitado para retirar equipos.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Selecciona "Nueva persona". 2. Ingresar datos personales (CI, Nombre, Rol, Contacto). 3. Confirma. 4. Sistema valida que el CI no exista. 5. Guarda a la persona en estado "Habilitada".
Flujos Alternativos	4a. CI duplicado: Muestra error indicando que la persona ya existe.
Postcondiciones	La persona queda habilitada para solicitar préstamos.

CU-06: Modificar persona

ID	CU-06
Nombre	Modificar persona
Requisito asociado	RF06
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite editar datos de contacto o estado de una persona.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. [Include] Ejecuta "Consultar persona". 2. Selecciona editar. 3. Actualiza los datos. 4. Confirma. 5. Sistema guarda cambios.
Flujos Alternativos	Faltan datos obligatorios: Se detiene el proceso.
Postcondiciones	Los datos de la persona se actualizan.

CU-07: Consultar persona

ID	CU-07
Nombre	Consultar persona
Requisito asociado	RF07
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite buscar personas registradas para ver sus datos e historial.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Ingresar a la búsqueda de personas. 2. Escribir nombre o CI. 3. Sistema muestra resultados. 4. El POITE selecciona la persona y visualiza su historial.
Flujos Alternativos	3a. No se encuentran coincidencias: Sistema notifica ausencia de datos.
Postcondiciones	Se visualiza la ficha de la persona.

CU-08: Dar de baja persona

ID	CU-08
Nombre	Dar de baja persona
Requisito asociado	RF08
Actor Principal	POITE
Descripción	Deshabilita a una persona para que no pueda realizar más préstamos.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. [Include] Ejecuta "Consultar persona". 2. Selecciona dar de baja o inhabilitar. 3. Sistema verifica que no tenga préstamos pendientes. 4. Confirma la acción. 5. El sistema cambia su estado a "Inhabilitado".
Flujos Alternativos	3a. Tiene préstamos activos: Sistema impide la baja e indica qué equipos debe devolver.
Postcondiciones	La persona ya no puede recibir préstamos.

CU-09: Registrar solicitud

ID	CU-09
Nombre	Registrar solicitud
Requisito asociado	RF09
Actor Principal	POITE
Descripción	Registra una solicitud formal de un recurso realizada por una persona habilitada, quedando pendiente de evaluación por parte del POITE.
Precondiciones	POITE autenticado. Recurso y persona deben existir.
Flujo Principal	1. Selecciona "Nueva solicitud". 2. [Include] Ejecuta "Consultar persona". 3. [Include] Ejecuta "Consultar recurso". 4. El POITE confirma los datos de la solicitud. 5. El sistema guarda la solicitud con la fecha y hora actual y estado "Pendiente".
Flujos Alternativos	Recurso no disponible en esas fechas: Sistema avisa de superposición.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada a la espera de confirmación.

CU-10: Registrar reserva

ID	CU-10
Nombre	Registrar reserva
Requisito asociado	RF10
Actor Principal	POITE
Descripción	Confirma una solicitud y bloquea el recurso para una fecha específica.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso y la persona deben estar registrados en el sistema.

Flujo Principal	1. Selecciona la solicitud o ingresa datos de reserva. 2. Sistema verifica stock y agenda. 3. POITE confirma reserva. 4. Sistema cambia estado del recurso a "Reservado" para esas fechas.
Flujos Alternativos	Conflicto de fechas: Sistema rechaza la reserva.
Postcondiciones	El recurso queda asegurado para la persona en la fecha estipulada.

CU-11: Registrar préstamo

ID	CU-11
Nombre	Registrar préstamo
Requisito asociado	RF11
Actor Principal	POITE
Descripción	El POITE selecciona el/los equipo(s) a prestar. Para cada recurso seleccionado se genera el registro correspondiente de préstamo.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. Deben existir recursos con estado 'Disponible' y personas habilitadas en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar préstamo". 2. [Include] El POITE busca y selecciona a la persona solicitante ejecutando el caso de uso Consultar persona. 3. [Include] El POITE busca y selecciona el/los equipo(s) a prestar ejecutando el caso de uso Consultar recurso. 4. El POITE ingresa los detalles del préstamo (fecha y hora estimada de devolución, motivo u observaciones). 5. El POITE confirma el registro del préstamo. 6. El sistema vincula el recurso a la persona, cambia el estado del recurso a 'Prestado' y genera el registro. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Flujos Alternativos	2a/3a. Persona no encontrada o Recurso no encontrado: Si al ejecutar las consultas no se encuentra lo buscado, el POITE puede cancelar el préstamo o ir a registrar la persona/recurso faltante. 3b. Recurso no disponible: Si el recurso no está disponible o no se encuentra en condición operativa, el sistema no permite agregarlo al préstamo.
Postcondiciones	Se crea el registro del préstamo, la persona queda como responsable temporal, y los recursos prestados dejan de estar disponibles en inventario.

CU-12: Registrar devolución

ID	CU-12
Nombre	Registrar devolución
Requisito asociado	RF12
Actor Principal	POITE
Descripción	Registra el retorno de un recurso prestado.
Precondiciones	Debe existir un préstamo activo.

Flujo Principal	1. Selecciona "Registrar devolución". 2. Busca el préstamo activo o lee el N° serie del equipo. 3. Verifica el estado físico en el que vuelve. 4. Confirma devolución. 5. Sistema cierra el préstamo y pasa el recurso a "Disponible".
Flujos Alternativos	3a. Recurso vuelve dañado: POITE debe ejecutar el CU-13 de Registrar Incidencia.
Postcondiciones	El recurso vuelve al inventario disponible.

CU-13: Registrar incidencia

ID	CU-13
Nombre	Registrar incidencia
Requisito asociado	RF13
Actor Principal	POITE
Descripción	El POITE selecciona el tipo de incidencia: Daño, Pérdida o Falla.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar incidencia". 2. [Include] El POITE busca y selecciona el equipo afectado ejecutando el caso de uso Consultar recurso. 3. El sistema muestra los datos del recurso. 4. El POITE selecciona el tipo de incidencia (Daño, Pérdida, Falla) e ingresa una descripción detallada del problema. 5. El POITE confirma el registro. 6. El sistema actualiza el estado del recurso (ej. a "En reparación", "Roto" o "Extraviado") y guarda el historial de la incidencia en la base de datos. 7. El sistema muestra un mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	4a. Incidencia vinculada a un préstamo: Si el recurso estaba actualmente prestado, el sistema pregunta si se desea vincular la incidencia a la persona que lo tiene a cargo.
Postcondiciones	La incidencia queda guardada en el historial del recurso y el estado del equipo se actualiza, sacándolo del stock disponible si corresponde.

CU-14: Registrar mantenimiento/reparación

ID	CU-14
Nombre	Registrar mantenimiento/reparación
Requisito asociado	RF14
Actor Principal	POITE
Descripción	Envía un recurso a servicio técnico.
Precondiciones	El recurso debe existir (generalmente con estado "Roto").
Flujo Principal	1. Selecciona recurso averiado. 2. Ingresar datos del servicio técnico y fecha de envío. 3. Confirma. 4. Sistema cambia estado a "En reparación".
Flujos Alternativos	El recurso ya está en reparación.
Postcondiciones	El recurso queda trazado en el taller externo/interno.

CU-15: Registrar retiro o reincorporación de recursos

ID	CU-15
Nombre	Registrar retiro o reincorporación de recursos
Requisito asociado	RF15
Actor Principal	POITE
Descripción	Registra movimientos excepcionales, como traslados definitivos o regreso de reparaciones.
Precondiciones	POITE autenticado.
Flujo Principal	1. Selecciona la opción de movimiento excepcional. 2. [Include] Ejecuta "Consultar recurso". 3. Especifica si es retiro o reincorporación y el motivo. 4. Confirma y sistema actualiza el estado.
Flujos Alternativos	Datos insuficientes: Sistema pide aclarar motivo del movimiento.
Postcondiciones	El recurso cambia su ubicación y estado lógico.

CU-16: Crear kit

ID	CU-16
Nombre	Crear kit
Requisito asociado	RF16
Actor Principal	POITE
Descripción	Agrupar varios recursos bajo un único código/nombre para prestarlos juntos.
Precondiciones	Deben existir recursos disponibles.
Flujo Principal	1. Selecciona "Nuevo Kit". 2. Ingresar nombre del kit. 3. [Include] Ejecuta "Consultar composición/estado de kit" (para ir verificando a medida que se arma). 4. Agrega los recursos que formarán el kit. 5. Confirma creación. 6. Sistema genera el Kit.
Flujos Alternativos	Se intenta agregar un recurso que ya pertenece a otro kit: Sistema alerta.
Postcondiciones	El kit queda registrado como agrupación de recursos que podrán seleccionarse conjuntamente para un préstamo.

CU-17: Modificar composición de kit

ID	CU-17
Nombre	Modificar composición de kit
Requisito asociado	RF17
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite agregar o quitar componentes de un kit existente.
Precondiciones	El kit debe existir y no estar prestado.
Flujo Principal	1. Selecciona editar kit. 2. Quita o agrega recursos usando la búsqueda. 3. Confirma cambios. 4. Sistema guarda la nueva configuración.
Flujos Alternativos	Kit prestado: Sistema bloquea la modificación hasta su devolución.
Postcondiciones	El kit queda actualizado.

CU-18: Consultar composición/estado de kit

ID	CU-18
Nombre	Consultar composición/estado de kit
Requisito asociado	RF18
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite ver qué elementos forman un kit y en qué estado están.
Precondiciones	Debe existir al menos un kit.
Flujo Principal	1. Busca el kit por nombre. 2. Sistema lista todos los recursos asociados a ese kit. 3. Muestra el estado individual de cada recurso.
Flujos Alternativos	Kit vacío: Muestra mensaje indicando que no tiene recursos asignados.
Postcondiciones	El POITE visualiza la disponibilidad del kit completo.

CU-19: Generar reportes

ID	CU-19
Nombre	Generar reportes
Requisito asociado	RF19 y RF20
Actor Principal	POITE
Descripción	Crea documentos exportables sobre inventario, préstamos o incidencias.
Precondiciones	POITE autenticado.
Flujo Principal	1. Selecciona 'Generar Reporte'. 2. Elige el tipo (Ej. Inventario general, Historial de una persona, Equipos dañados). 3. Ingresa rango de fechas si corresponde. 4. Sistema procesa los datos. 5. Sistema genera y descarga el archivo (PDF/Excel).
Flujos Alternativos	No hay datos en el rango seleccionado: Genera reporte vacío o avisa.
Postcondiciones	El POITE obtiene un archivo con la información solicitada.

CU-20: Autenticarse

ID	CU-20
Nombre	Autenticarse
Requisito asociado	RF21
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al actor iniciar sesión en el sistema para acceder a sus funciones.
Precondiciones	El actor debe tener una cuenta registrada y activa.
Flujo Principal	1. El POITE accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. Confirma los datos. 4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 5. El sistema concede el acceso y redirige al panel principal.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales inválidas: El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
Postcondiciones	El POITE inicia una sesión activa en el sistema.

CU-21: Cerrar sesión

ID	CU-21
Nombre	Cerrar sesión
Requisito asociado	RF22
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al actor finalizar su sesión activa de forma segura.
Precondiciones	El POITE debe tener una sesión activa.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Cerrar sesión". 2. El sistema destruye la sesión activa. 3. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos Alternativos	No aplica.
Postcondiciones	La sesión del POITE finaliza y no se pueden realizar acciones sin volver a autenticarse.

CU-22: Visualizar alertas de préstamos vencidos

ID	CU-22
Nombre	Visualizar alertas de préstamos vencidos
Requisito asociado	RF23
Actor Principal	POITE
Descripción	Notifica al gestor qué equipos no fueron devueltos a tiempo.
Precondiciones	Deben existir préstamos.
Flujo Principal	1. El sistema verifica automáticamente la fecha/hora actual vs fecha/hora de devolución. 2. Si hay atrasos, muestra una alerta en el panel principal. 3. El POITE hace clic en la alerta y ve el detalle (quién tiene el equipo y cuánto retraso).
Flujos Alternativos	No hay vencimientos: El panel no muestra alertas.
Postcondiciones	El POITE queda informado para iniciar reclamos.

CU-23: Registrar usuario POITE

ID	CU-23
Nombre	Registrar usuario POITE
Requisito asociado	RF 24
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar un nuevo usuario POITE con credenciales propias de acceso al sistema.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado o utilizar la credencial institucional prevista para esta operación.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona "Registrar usuario POITE". 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. Ingresa los datos y las credenciales del nuevo usuario. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El POITE confirma el registro. 6. El sistema registra el nuevo usuario.
Flujos Alternativos	4a. El usuario ya existe: el sistema informa la situación y no permite duplicarlo. 4b. Faltan datos obligatorios: el sistema solicita completarlos.
Postcondiciones	El nuevo usuario POITE queda registrado y habilitado para autenticarse en el sistema.

3.3. Diagrama de actividad

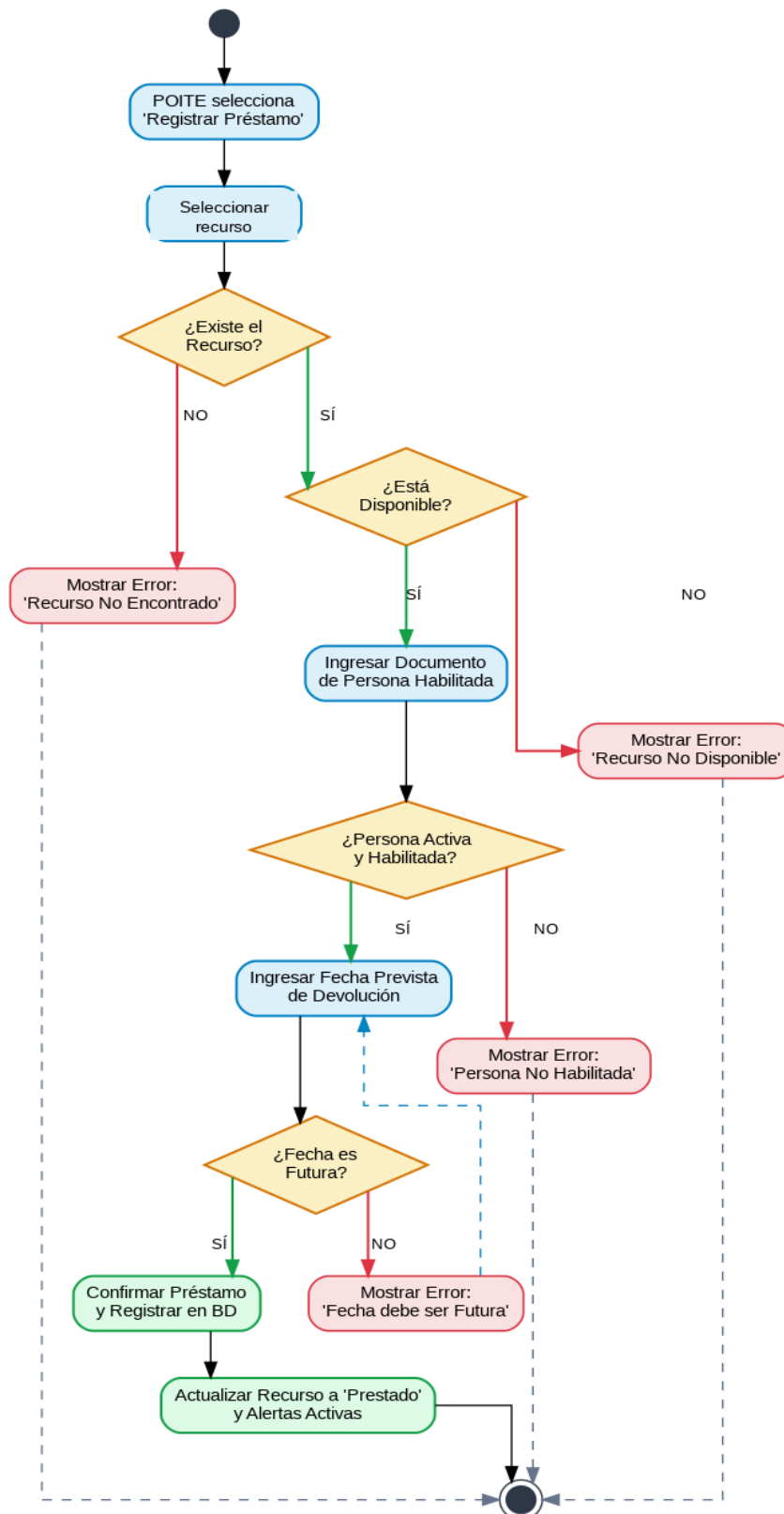


Figura 3. Diagrama de actividad del proceso de registro de un préstamo.

3.4. Diagrama de clases

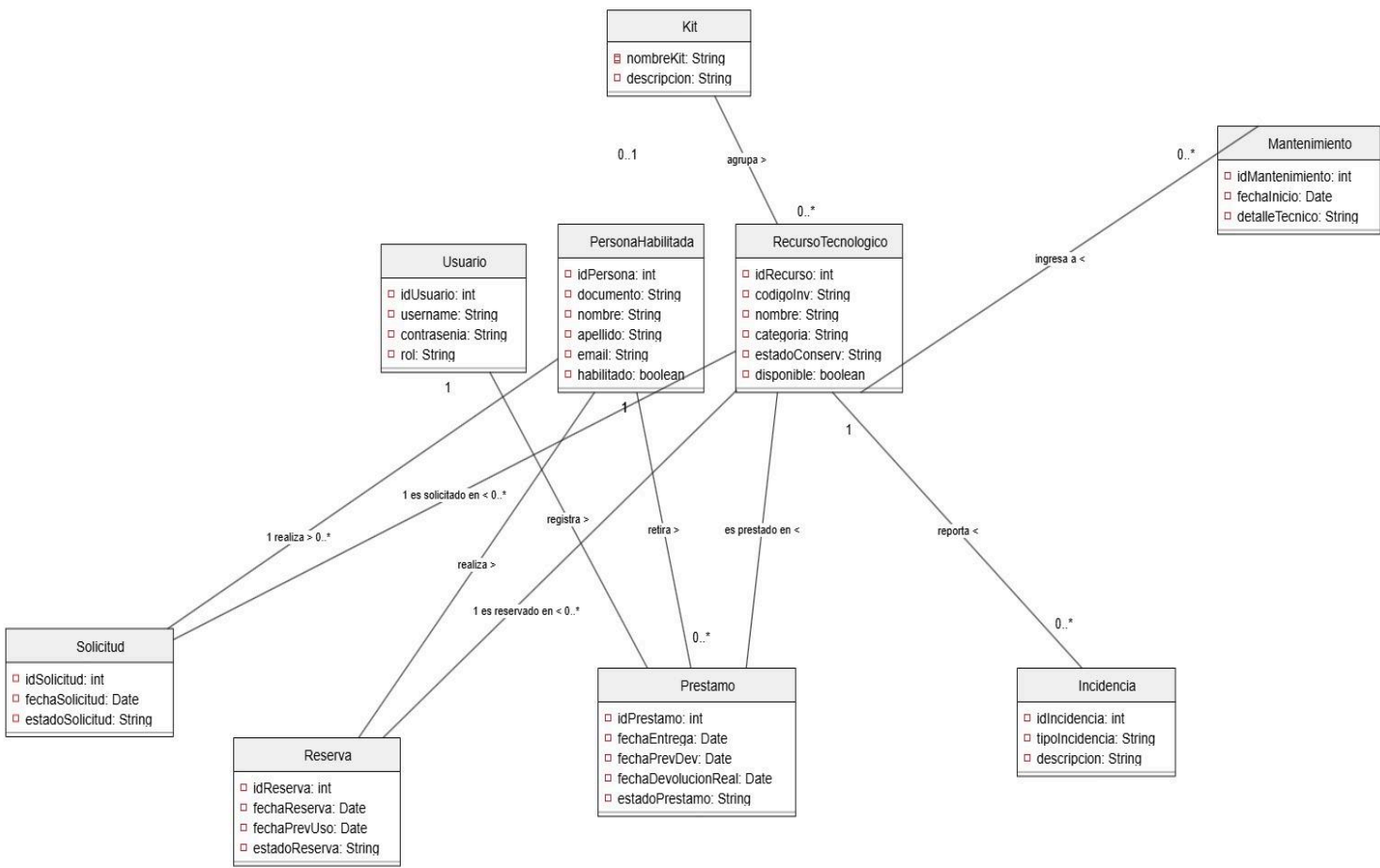


Figura 4. Diagrama de clases

4. Modelo de datos y diseño de la persistencia

4.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

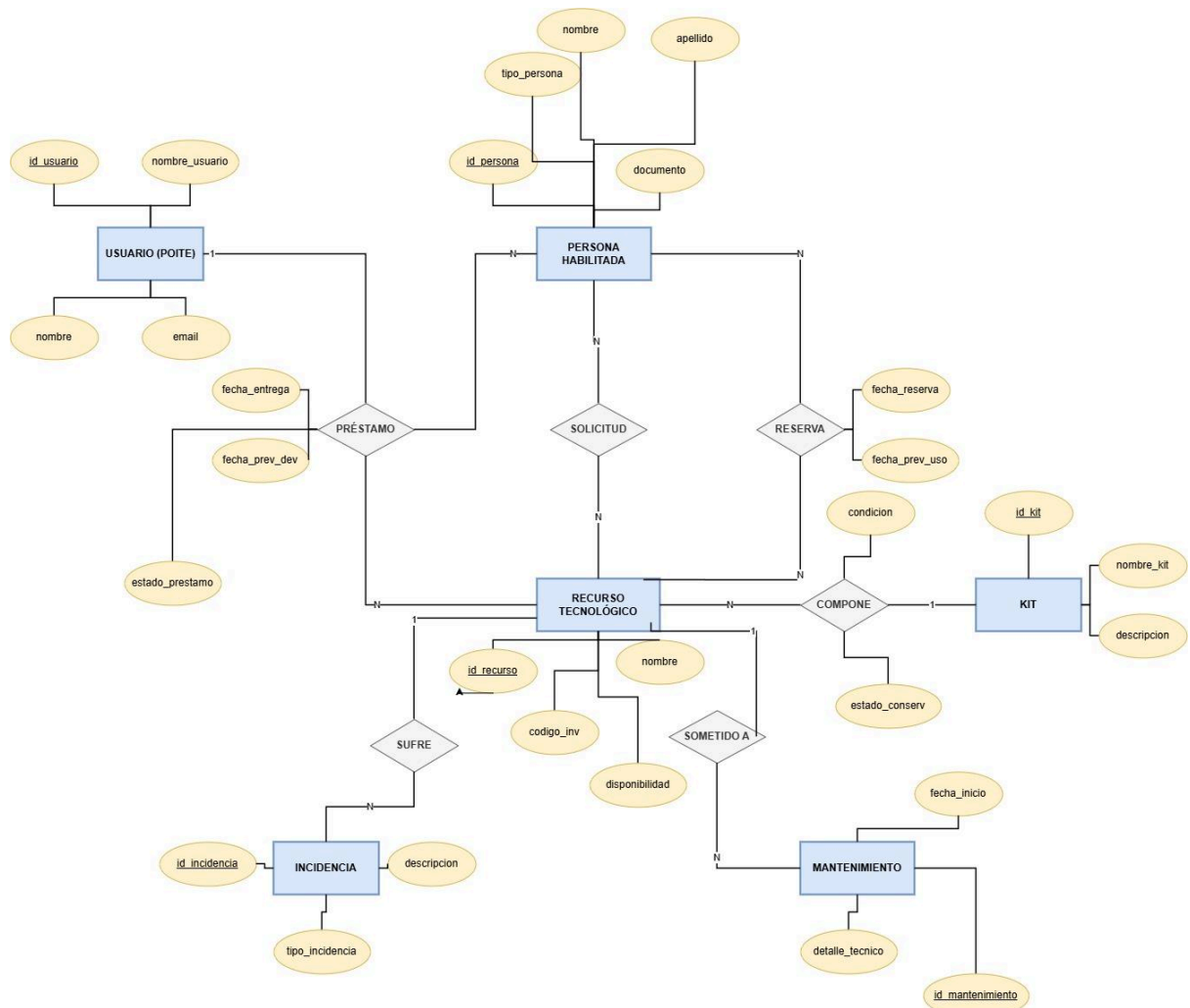


Figura 5. Modelo Entidad-Relación (MER)

4.2. Esquema relacional

- **usuario** (*id_usuario*, nombre_usuario, nombre, email, password_hash)
- **persona_habilitada** (*id_persona*, documento, nombre, apellido, tipo_persona, baja_logica)
- **kit** (*id_kit*, nombre_kit, descripcion)
- **recurso_tecnologico** (*id_recurso*, codigo_inv, nombre, disponibilidad, *id_kit* (FK), condicion, estado_conserv, baja_logica)
- **incidencia** (*id_incidencia*, tipo_incidencia, descripcion, *id_recurso* (FK))

- **mantenimiento** (**id_mantenimiento**, fecha_inicio, detalle_tecnico, *id_recurso* (FK))
- **solicitud** (**id_solicitud**, *id_persona* (FK), *id_recurso* (FK), fecha_solicitud, estado_solicitud)
- **reserva** (**id_reserva**, *id_persona* (FK), *id_recurso* (FK), fecha_reserva, fecha_prev_uso, estado_reserva)
- **prestamo** (**id_prestamo**, *id_usuario* (FK), *id_persona* (FK), *id_recurso* (FK), fecha_entrega, fecha_prev_dev, fecha_devolucion_real, estado_prestamo)

4.3. Normalización del modelo de datos

4.3.1. Primera Forma Normal (1FN)

Definición: Una tabla está en 1FN si y sólo si todos sus atributos contienen valores atómicos (indivisibles), no existen grupos repetitivos y tiene una Clave Primaria (PK) definida.

- Ninguna tabla contiene múltiples columnas para almacenar el mismo tipo de dato (por ejemplo, no hay campos como telefono_1, telefono_2, telefono_3 ni listas de equipos separados por comas).
- Absolutamente todas las tablas de GesTec poseen una clave primaria única claramente definida (como id_recurso en recurso_tecnologico o id_prestamo en prestamo)

4.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Definición: Una tabla está en 2FN si ya cumple con la 1FN y todos los atributos que no forman parte de la clave primaria tienen una dependencia funcional completa de la clave primaria (es decir, no existen dependencias parciales de una parte de la clave).

Todas las tablas cumplen con la Primera Forma Normal y sus atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave primaria. En el modelo propuesto, las tablas utilizan claves primarias simples, por lo que no existen claves primarias compuestas sobre las cuales puedan presentarse dependencias parciales. Por este motivo, no se identifican dependencias parciales en las tablas analizadas.

4.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Definición: Una tabla está en 3FN si cumple con la 2FN y no existen dependencias transitivas entre los atributos (ningún atributo que no sea clave depende de otro atributo que no sea clave; es decir, todos los atributos dependen directa y únicamente de la Clave Primaria).

- Independencia de atributos en recurso_tecnologico: Al resolver la relación COMPONE con la entidad kit (relación 1:N), la clave foránea id_kit se colocó en recurso_tecnologico. Los atributos condicion y estado_conserv se almacenan directamente en cada recurso tecnológico. La condición funcional puede tomar valores como Operativo, En reparación o Fuera de servicio, mientras que el estado de conservación puede ser Bueno, Regular o Malo. Esto evita dependencias transitivas: el estado físico de un equipo depende directamente de ese equipo físico (id_recurso), no del id_kit al que pertenece temporalmente (un kit entero no tiene un "estado de conservación", sino que lo tienen sus partes individuales).
- Las tablas incidencia y mantenimiento dependen de manera directa de la clave primaria correspondiente a (id_incidencia e id_mantenimiento respectivamente).

4.4. Restricciones de integridad

4.4.1 Clasificación Teórica de las Restricciones

- Integridad de entidad (Primary Key)
- Integridad referencial (Foreign Key)
- Integridad de dominio (Tipos/Formatos)
- Integridad por usuario (UNIQUE, NN)
- Integridad compleja (CHECKs)

4.4.2 Detalle de tablas

A. Tabla usuario

Tabla usuario: garantiza la autenticación e identificación unívoca de los POITE que acceden al sistema.

Atributo	Restricción	SQL	Propósito
id_usuario	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador primario único del operador.
nombre_usuario	Usuario / Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	<i>Login</i> obligatorio y no repetible.
Nombre	Usuario / Dominio	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre completo obligatorio.
Email	Usuario / Dominio	VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE	Correo de contacto obligatorio y no repetible
password_hash	Usuario / Dominio	VARCHAR(255) NOT NULL	Clave cifrada obligatoria.

B. Tabla persona_habilitada

Garantiza el registro de beneficiarios del servicio (estudiantes, docentes, funcionarios).

Atributo	Restricción	SQL	Propósito
id_persona	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador primario único de la persona.
Documento	Usuario / Dominio	VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE	Cédula/Pasaporte obligatorio sin duplicación.
Nombre	Usuario / Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL	Nombre(s) obligatorio(s).
Apellido	Usuario / Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL	Apellido(s) obligatorio(s).
tipo_persona	Dominio / Usuario	VARCHAR(30) NOT NULL CHECK(...)	Dominio acotado a 'Estudiante', 'Docente' o 'Funcionario'.
baja_logica	Dominio / Usuario	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Indicar si la persona está habilitada o inhabilitada.

C. Tabla kit

Agrupar recursos en conjuntos temáticos o pedagógicos.

Atributo	Restricción	SQL	Propósito
id_kit	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único del paquete.
nombre_kit	Dominio	VARCHAR(100) NOT NULL	Denominación obligatoria del kit.
descripcion	Dominio	TEXT NULL	Descripción opcional del contenido.

D. Tabla recurso_tecnologico

Control del parque tecnológico y estado operativo.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_recurso	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador primario del equipo físico.
codigo_inv	Usuario / Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Placa patrimonial o código de barras irrepetible.
nombre	Usuario / Dominio	VARCHAR(100) NOT NULL	Denominación del modelo/equipo.
disponibilidad	Dominio / Usuario	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Indica si el recurso puede ser utilizado/prestado actualmente.
id_kit	FK (Referencial)	FOREIGN KEY REFERENCES kit(id_kit)	Vinculación opcional (NULL si no pertenece a un kit).
condicion	Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Operativo' CHECK (condicion IN ('Operativo', 'En reparación', 'Fuera de servicio'))	Limita la condición funcional a valores válidos.
estado_conserv	Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Bueno' CHECK (estado_conserv IN ('Bueno', 'Regular', 'Malo'))	Limita el estado de conservación a valores válidos.
baja_logica	Dominio	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Indica si el recurso fue dado de baja.
disponibilidad / condición / baja_lógica	Regla de negocio	Si baja_logica = TRUE o condicion = 'Fuera de servicio', entonces disponibilidad = FALSE	Evitar que un recurso dado de baja o fuera de servicio pueda registrarse como disponible para préstamo.

E. Tabla incidencia

Fallas reportadas sobre los dispositivos.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_incidencia	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Clave primaria de la rotura/evento.
tipo_incidencia	Dominio	VARCHAR(50) NOT NULL	Categoría obligatoria de la incidencia.
descripcion	Dominio	TEXT NOT NULL	Descripción obligatoria del problema detectado.
id_recurso	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_recurso) REFERENCES recurso_tecnologico(id_recurso)	Garantiza que toda incidencia esté asociada a un recurso existente.

F. Tabla mantenimiento

Revisiones y reparaciones técnicas realizadas.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_mantenimiento	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Clave primaria de la intervención técnica.
fecha_inicio	Dominio	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registro temporal automático de entrada a taller.
detalle_tecnico	Dominio	TEXT NOT NULL	Describe la intervención o reparación realizada.
id_recurso	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_recurso) REFERENCES recurso_tecnologico(id_recurso)	Garantiza que todo mantenimiento esté asociado a un recurso existente.

G. Tabla solicitud

Peticiones formales registradas por los beneficiarios.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_solicitud	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Clave primaria del trámite de pedido.
id_persona	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona_habilitada(id_persona)	Persona demandante obligatoria.

id_recurso	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_recurso) REFERENCES recurso_tecnologico(id_recurso)	Recurso solicitado obligatorio.
fecha_solicitud	Dominio	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Estampa de tiempo automática.
estado_solicitud	Dominio	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (estado_solicitud IN ('Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada', 'Cancelada'))	Acotado a 'Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada', 'Cancelada'.

H. Tabla reserva

Asignaciones de agenda previas.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_reserva	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Clave primaria de la reserva.
id_persona	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona_habilitada(id_persona)	Persona beneficiaria registrada obligatoria.
id_recurso	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_recurso) REFERENCES recurso_tecnologico(id_recurso)	Recurso reservado obligatorio.
fecha_reserva	Dominio	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra automáticamente la fecha y hora de creación de la reserva.
fecha_prev_uso	Dominio	DATETIME NOT NULL	Fecha y hora pactada para el retiro.
estado_reserva	Dominio	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Confirmada' CHECK (estado_reserva IN ('Confirmada', 'Concretada', 'Expirada', 'C ancelada'))	Limita el estado de la reserva a los valores definidos.

I. Tabla prestamo

Control efectivo de salida y devolución de bienes.

Atributo	Restricción	SQL / regla	Propósito
id_prestamo	PK (Entidad)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Clave primaria de la transacción de entrega.
id_usuario	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)	Operador que entrega el equipo (obligatorio).
id_persona	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona_habilitada(id_persona)	Receptores registrados (obligatorio).
id_recurso	FK (Referencial)	INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_recurso) REFERENCES recurso_tecnologico(id_recurso)	Dispositivo prestado (obligatorio).
fecha_entrega	Dominio	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto de salida.
fecha_prev_dev	Dominio	DATETIME NOT NULL CHECK(fecha_prev_dev >= fecha_entrega)	La entrega pactada no puede ser previa al retiro.
fecha_devolucion_real	Dominio	DATETIME NULL CHECK (fecha_devolucion_real IS NULL OR fecha_devolucion_real >= fecha_entrega)	NULL mientras esté prestado. Si se devuelve, no puede ser anterior a la entrega.
estado_prestamo	Dominio	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'En curso' CHECK (estado_prestamo IN ('En curso','Devuelto','Devuelto fuera de plazo'))	Acotado a 'En curso', 'Devuelto', 'Devuelto fuera de plazo'.

4.5. Diccionario de datos

4.5.1 Resumen de Entidades

1. Usuario: Almacena las cuentas de los POITE autorizados para acceder al sistema.
2. persona_habilitada: Personas registradas e idóneas para solicitar o recibir recursos (ej. docentes, estudiantes, funcionarios).
3. kit: Agrupaciones o conjuntos predefinidos de recursos tecnológicos.
4. recurso_tecnologico: Inventario de dispositivos o insumos tecnológicos físicos.
5. incidencia: Eventos, fallas o roturas reportadas sobre un recurso.

6. mantenimiento: Intervenciones técnicas y reparaciones realizadas a los recursos.
7. solicitud: Peticiones formales de recursos ingresadas por las personas habilitadas.
8. reserva: Asignaciones anticipadas de recursos para uso futuro.
9. préstamo: Registro del proceso efectivo de entrega y devolución de recursos.

4.5.2 Detalle de Tablas y Atributos

Tabla: usuario

Descripción: Registra las cuentas de los POITE que gestionan la plataforma y procesan los préstamos.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave / Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_usuario	INT	-	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único del usuario del sistema.
nombre_usuario	VARCHAR	50	UNIQUE, NN	N/A	Nombre de cuenta (login) para autenticación.
nombre	VARCHAR	100	NN	N/A	Nombre completo o de pila del operador.
email	VARCHAR	150	UNIQUE, NN	N/A	Correo electrónico institucional o de contacto.
password_hash	VARCHAR	255	NN	N/A	HASH criptográfico de la contraseña del usuario.

Tabla: persona_habilitada

Descripción: Almacena los datos de las personas habilitadas (estudiantes, docentes y funcionarios) que pueden solicitar o recibir recursos..

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_persona	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único de la persona habilitada.
documento	VARCHAR	20	UNIQUE, NN	N/A	Documento de identidad (C.I., Pasaporte, DNI).
nombre	VARCHAR	50	NN	N/A	Nombre(s) de la persona.
apellido	VARCHAR	50	NN	N/A	Apellido(s) de la persona.
tipo_persona	VARCHAR	30	NN, CHECK	N/A	Rol o categoría ('Estudiante', 'Docente', 'Funcionario').
baja_logica	BOOLEAN	N/A	NN	FALSE	Marca de borrado lógico (FALSE = Activo, TRUE = Inhabilitado).

Tabla: kit

Descripción: Permite agrupar varios recursos tecnológicos bajo una misma categoría o conjunto pedagógico (ej. Kit Robótica Micro:bit, Kit Multimedia).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_kit	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único del kit.
nombre_kit	VARCHAR	100	NN	N/A	Nombre identificadorio del kit.
descripcion	TEXT	N/A	Opcional (Null)	NULL	Descripción opcional del kit.

Tabla: recurso_tecnologico

Descripción: Inventario físico de dispositivos tecnológicos disponibles en la institución.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_recurso	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único del recurso físico.
codigo_inv	VARCHAR	50	UNIQUE, NN	N/A	Código de inventario patrimonial o etiqueta de barras.
nombre	VARCHAR	100	NN	N/A	Denominación del equipo (ej. Notebook Lenovo T480, Cañón Proyector).
disponibilidad	BOOLEAN	N/A	NN	TRUE	Indica si el recurso se encuentra disponible para préstamo o uso.
id_kit	INT	N/A	FK (kit.id_kit), NULL permitido	NULL	Kit al que pertenece el recurso (si aplica).
condicion	VARCHAR	50	NN, CHECK	'Operativo'	Indica la condición funcional del recurso: Operativo, En reparación o Fuera de servicio.
estado_conserv	VARCHAR	50	NN, CHECK	'Bueno'	Indica el estado físico del recurso: Bueno, Regular o Malo.
baja_logica	BOOLEAN	N/A	NN	FALSE	Indica si el recurso fue dado de baja sin eliminar su registro.

Regla de negocio: Si un recurso se encuentra dado de baja (baja_logica = TRUE) o su condición es Fuera de servicio, su disponibilidad debe ser FALSE, impidiendo que pueda ser asignado a un nuevo préstamo.

Tabla: incidencia

Descripción: Registra eventos, averías o problemas informados respecto a un recurso tecnológico.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_incidencia	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único de la incidencia.
tipo_incidencia	VARCHAR	50	NN	N/A	Categoría del problema (Daño, Pérdida y Falla).
descripcion	TEXT	N/A	NN	N/A	Detalle explicativo de la falla o problema detectado.
id_recurso	INT	N/A	FK (recurso_tecnologico.id_recurso), NN	N/A	Recurso afectado por la incidencia.

Tabla: mantenimiento

Descripción: Registra los servicios técnicos, reparaciones o revisiones periódicas efectuadas sobre los recursos tecnológicos..

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_mantenimiento	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único del registro de mantenimiento.
fecha_inicio	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en la que el equipo entra a servicio técnico.
detalle_tecnico	TEXT	N/A	NN	N/A	Descripción de la intervención o trabajo técnico realizado.
id_recurso	INT	N/A	FK (recurso_tecnologico.id_recurso), NN	N/A	Recurso en mantenimiento.

Tabla: solicitud

Descripción: Petición realizada por una persona habilitada para requerir un recurso en una fecha determinada.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_solicitud	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único de la solicitud.

id_persona	INT	N/A	FK (persona_habilitada.id_persona), NN	N/A	Persona que realiza el pedido.
id_recurso	INT	N/A	FK (recurso_tecnologico.id_recurso), NN	N/A	Identifica el recurso tecnológico solicitado.
fecha_solicitud	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del pedido.
estado_solicitud	VARCHAR	30	NN, CHECK	'Pendiente'	Estado de la solicitud: Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada.
fecha_inicio_uso	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de inicio de la solicitud de uso.
fecha_fin_uso	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	fecha de fin de solicitud de uso.

Tabla: reserva

Descripción: Registra la reserva de un recurso tecnológico realizada por una persona habilitada para una fecha de uso determinada.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave Restricciones	Valor por Defecto	Descripción / Propósito
id_reserva	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único de la reserva.
id_persona	INT	N/A	FK (persona_habilitada.id_persona), NN	N/A	Persona habilitada que realiza la reserva.
id_recurso	INT	N/A	FK (recurso_tecnologico.id_recurso), NN	N/A	Recurso tecnológico que se reserva.
fecha_reserva	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registra la reserva.
fecha_prev_uso	DATETIME	N/A	NN	N/A	Fecha y hora previstas para el uso del recurso.
estado_reserva	VARCHAR	30	NN, CHECK	'Confirmada'	Estado de la reserva: Confirmada, Concretada, Expirada y Cancelada .

Tabla: prestamo

Descripción: Registra el préstamo de un recurso tecnológico a una persona habilitada, incluyendo las fechas previstas y la devolución efectiva.

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Llave / Restricciones	Valor por defecto	Descripción / Propósito
id_prestamo	INT	N/A	PK, Auto_increment, NN	N/A	Identificador único del préstamo.
id_usuario	INT	N/A	FK (usuario.id_usuario), NN	N/A	Usuario POITE responsable de registrar el préstamo.
id_persona	INT	N/A	FK (persona_habilitada.id_persona), NN	N/A	Persona habilitada que recibe el recurso.
id_recurso	INT	N/A	FK (recurso_tecnologico.id_recurso), NN	N/A	Recurso tecnológico entregado en préstamo.
fecha_entrega	DATETIME	N/A	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se entrega el recurso.
fecha_prev_dev	DATETIME	N/A	NN	N/A	Fecha y hora previstas para la devolución.
fecha_devolucion_real	DATETIME	N/A	Opcional (NULL)	NULL	Fecha y hora en que se devuelve efectivamente el recurso.
estado_prestamo	VARCHAR	30	NN, CHECK	'En curso'	Estado del préstamo: En curso, Devuelto o Devuelto fuera de plazo.

5. Prototipos de interfaz y recorrido de navegación

5.1. Prototipos de interfaz



Figura 6. Inicio de sesión y tratamiento de credenciales incorrectas.

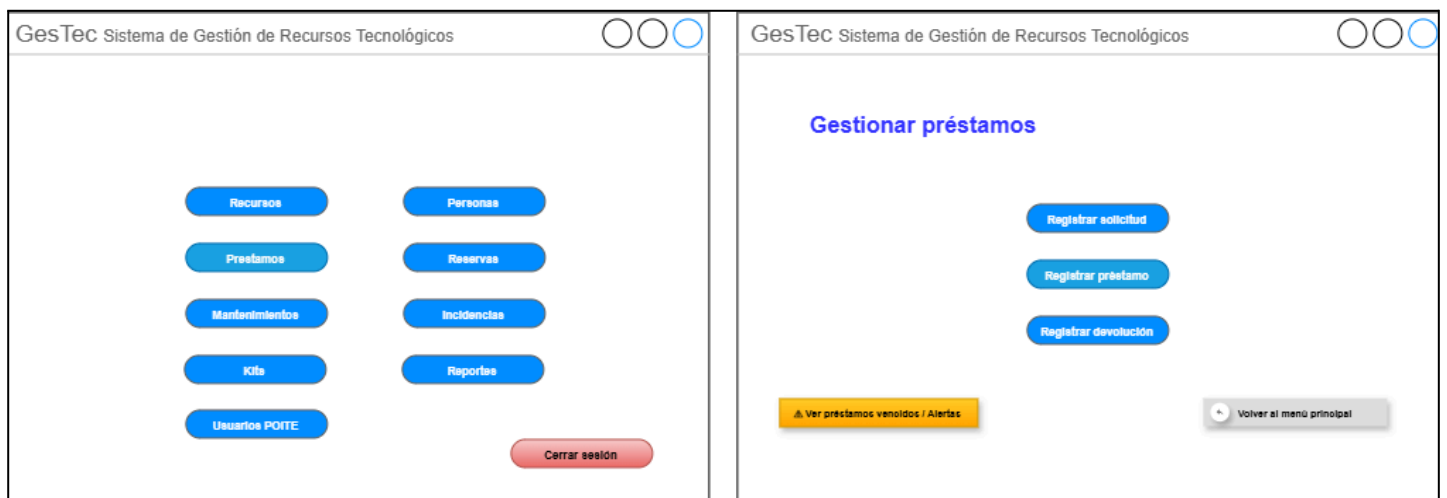


Figura 7. Menú principal de GesTec y pantalla de gestión de préstamos con las acciones disponibles.

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

← note X

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/] [:]

Buscar persona

🔍 Escriba el nombre o documento

Registrar préstamo

Volver

Figura 8. Registro de un préstamo, con búsqueda del recurso y de la persona habilitada.

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

← note X

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/] [:]

Buscar persona

🔍 Escriba el nombre o documento

Registrar préstamo

Volver

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

← note X

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/] [:]

Buscar persona

🔍 Escriba el nombre o documento

Registrar préstamo

Volver

Figura 9. Respuestas del sistema ante el registro exitoso de un préstamo y ante una persona no registrada.

The image shows a software interface prototype for a system titled "GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos". The main window has a title bar with three window control buttons (minimize, maximize, close). The main content area is titled "Registrar persona" in blue text. Below the title, there are three input fields labeled "Documento", "Nombre", and "Apellido". At the bottom left of the main window is a grey button labeled "Volver" with a circular arrow icon. At the bottom right is a blue button labeled "Registrar persona". A modal dialog box titled "Persona registrada" is open in the center-right of the window. It contains the message "La persona fue registrada correctamente." and an "OK" button. The dialog box has a single window control button (close) in its title bar.

Figura 10. Prototipo de la interfaz para el registro de una persona y confirmación del registro realizado correctamente.

5.2. Recorrido de navegación y tratamiento de situaciones relevantes

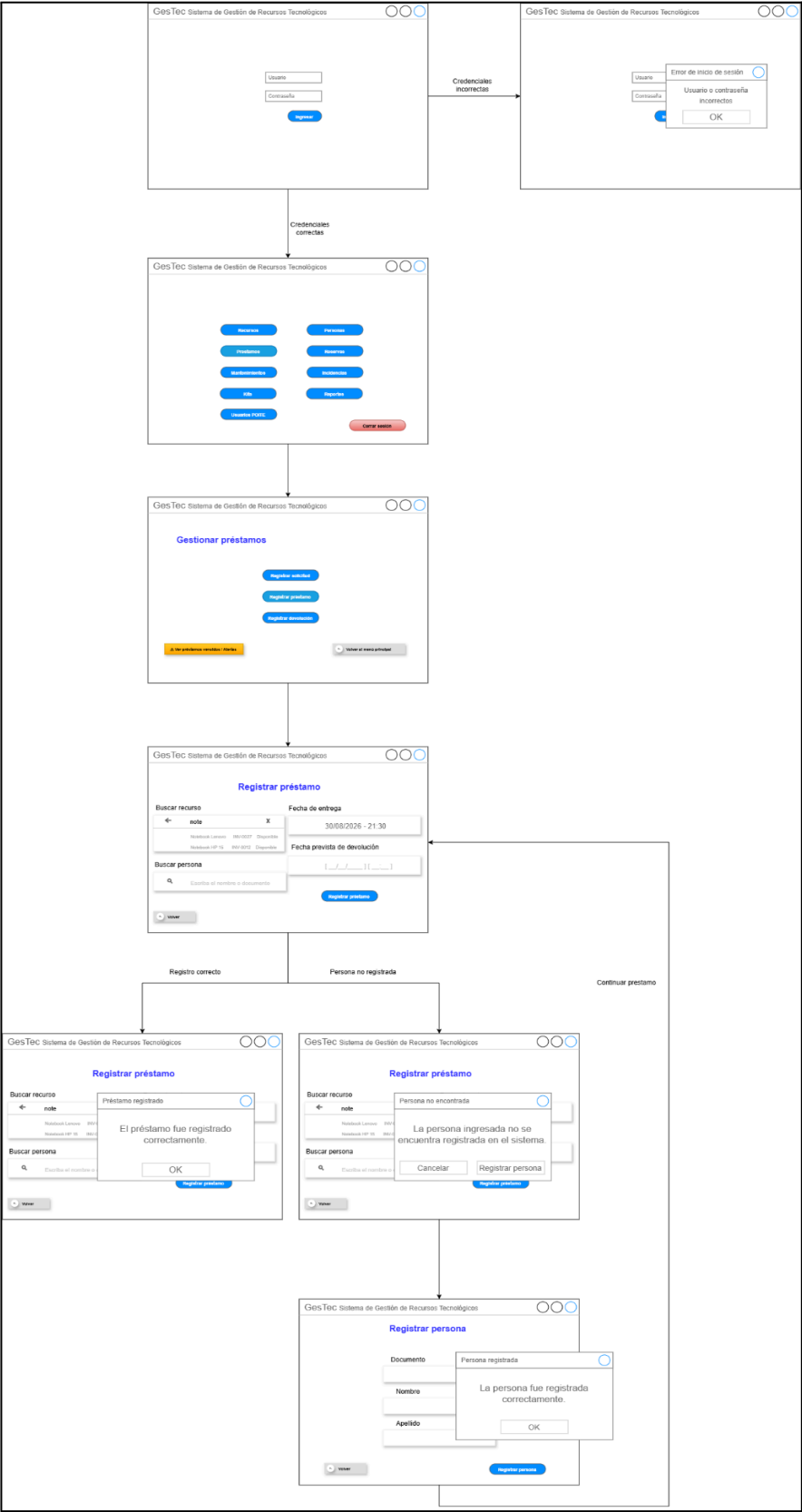


Figura 11. Recorrido de navegación del proceso de registro de un préstamo y tratamiento de situaciones relevantes.

6. Análisis de patrones de diseño

En esta etapa del diseño de GesTec no se considera necesario adoptar un patrón de diseño adicional. La organización definida mediante una arquitectura en capas permite separar la interfaz de usuario, la lógica del sistema y el acceso a los datos, respondiendo adecuadamente a las necesidades actuales del proyecto.

Se analizaron alternativas como el patrón Fachada y el modelo MVC, mencionados en la consigna, pero no se identificó por el momento una necesidad concreta que justifique su incorporación. Agregar estos patrones supondría introducir nuevas clases y relaciones sin aportar una solución necesaria al diseño actual.

Por este motivo, se mantiene la estructura definida en los modelos existentes, pudiéndose reconsiderar la aplicación de algún patrón en etapas posteriores si durante la implementación surge una necesidad específica que lo justifique.

7. Estrategia de testing

7.1. Estrategia y criterios generales de prueba

Para GesTec se prevé realizar principalmente pruebas funcionales y pruebas de integración, de acuerdo con las características del sistema y con la planificación definida para el proyecto.

Las pruebas funcionales tendrán como objetivo comprobar que las funcionalidades implementadas respondan correctamente a los requisitos definidos. Para cada prueba se verificará que, al ingresar determinados datos y realizar una operación, el sistema produzca el resultado esperado de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en los requisitos funcionales.

Las pruebas de integración se utilizarán principalmente para comprobar la comunicación entre la aplicación Java y la base de datos MySQL/MariaDB, verificando que las operaciones realizadas desde el sistema permitan registrar, consultar y actualizar correctamente la información almacenada. Esta instancia ya se encuentra prevista en la planificación del proyecto como prueba de integración aplicación–base de datos.

Para la realización de las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados, tal como se encuentra previsto en el alcance del proyecto. Se prepararán recursos tecnológicos con distintos estados de disponibilidad, personas registradas y habilitadas, usuarios POITE con credenciales válidas e inválidas y préstamos con diferentes fechas y estados.

Como criterio general de aceptación, una prueba se considerará satisfactoria cuando el sistema permita completar correctamente una operación válida, almacene o consulte la información correspondiente cuando sea necesario y responda de manera adecuada ante datos o situaciones que no cumplan las condiciones establecidas.

La relación entre requisitos y pruebas se establecerá inicialmente tomando como referencia los criterios de aceptación definidos para cada requisito funcional. De esta manera, cada caso de prueba permitirá comprobar uno o más requisitos del sistema.

7.2. Relación inicial entre requisitos y pruebas previstas

Requisito	Prueba prevista	Datos necesarios	Resultado esperado
RF01 Registrar recurso	Registrar un recurso con datos válidos	Código de inventario, nombre y demás datos requeridos	El recurso queda registrado y puede consultarse
RF05 Registrar persona	Registrar una nueva persona habilitada	Documento, nombre y apellido	La persona queda registrada y disponible para futuras operaciones
RF11 Registrar préstamo	Registrar préstamo de recurso disponible a persona habilitada	Recurso disponible, persona habilitada, fechas válidas	Se registra el préstamo y el recurso pasa a no disponible
RF11 Registrar préstamo	Intentar prestar un recurso no disponible	Recurso ya prestado	El préstamo no se registra y el sistema informa la situación
RF21 Autenticación	Ingresar con credenciales válidas	Usuario y contraseña válidos	El POITE accede al sistema
RF21 Autenticación	Ingresar con credenciales inválidas	Usuario o contraseña incorrectos	El sistema rechaza el acceso
RF23 Alerta de préstamo vencido	Consultar un préstamo con fecha prevista ya superada	Préstamo activo y fecha vencida	El sistema identifica el préstamo como vencido y muestra una alerta

Tabla 2. Relación inicial entre requisitos funcionales y pruebas previstas.

8. Video explicativo

Como parte de la presente entrega, se adjunta un video explicativo en el que el equipo presenta las principales decisiones adoptadas durante el diseño de GESTEC y muestra la correspondencia entre los requisitos definidos, la arquitectura propuesta, los modelos UML, la persistencia de datos, los prototipos de interfaz y la estrategia de pruebas prevista.

Integrantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas.

Duración: 6 minutos, 27 segundos.

Enlace al video “Video_Entrega_2_GESTEC.mp4”:

[https://drive.google.com/file/d/1CoqFF6EIL2KNXkQPI5FHxSDUPSxCz564/view?usp=sh
aring](https://drive.google.com/file/d/1CoqFF6EIL2KNXkQPI5FHxSDUPSxCz564/view?usp=sharing)

Bibliografía

Gómez Fuentes, M. C., Cervantes Ojeda, J., & González Pérez, P. P. (2019). *Fundamentos de Ingeniería de Software*.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de Inteligencia Artificial Generativa de apoyo, principalmente para la revisión de la redacción, organización de ideas, análisis de alternativas y consulta de conceptos. La herramienta produjo sugerencias de redacción, explicaciones conceptuales y propuestas de organización de algunos contenidos. Los resultados obtenidos fueron analizados, revisados y adaptados por los integrantes del equipo, quienes tomaron las decisiones finales y asumen la autoría y responsabilidad sobre el trabajo presentado.

ANEXOS

Registro de seguimiento semanal N.º 1 – 14/08 al 18/08

Período: 14/08/2026 al 18/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se mantuvieron coordinaciones asincrónicas relacionadas con la revisión de la primera entrega y el inicio de las actividades correspondientes a la etapa de diseño. Se analizaron las observaciones realizadas por el docente y se acordaron los principales ajustes a incorporar en el documento.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó realizar las correcciones señaladas en la devolución de la primera entrega y mantener la distribución de responsabilidades prevista para las actividades de diseño. También se resolvió actualizar la planificación y los instrumentos de seguimiento del proyecto cuando fuera necesario.

Compromisos:

Continuar con las correcciones de la primera entrega y avanzar en las actividades de diseño asignadas a cada integrante.

Registro de seguimiento semanal N.º 2 – 19/08 al 23/08

Período: 19/08/2026 al 23/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se continuó trabajando de forma asincrónica en las correcciones derivadas de la devolución docente y en la planificación de la segunda entrega. Se revisaron los requisitos funcionales, incorporando su identificación, prioridad y criterios de aceptación, y se realizaron ajustes en el alcance y en algunas funcionalidades del sistema. Asimismo, se revisó el diagrama de Gantt para detallar las actividades de diseño e implementación y mantener su correspondencia con las próximas etapas del proyecto.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó actualizar los requisitos funcionales, eliminar o reformular aquellos que resultaban ambiguos y mantener una correspondencia identificable entre requisitos, diseño e implementación. También se resolvió actualizar el tablero de Trello con las actividades correspondientes a la segunda entrega y utilizarlo como instrumento de seguimiento del trabajo.

Compromisos:

Finalizar las correcciones de la primera entrega y continuar con los productos de diseño correspondientes a la segunda entrega, respetando la distribución de responsabilidades acordada.

Registro de seguimiento semanal N.º 3 – 24/08 al 30/08

Período: 24/08/2026 al 30/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se continuó trabajando en la segunda entrega del proyecto. Se avanzó principalmente en la arquitectura en capas y en los distintos diagramas y elementos de diseño solicitados. También se revisaron algunos puntos de la primera entrega para asegurarnos de que los cambios realizados fueran coherentes con lo que estamos desarrollando en esta nueva etapa.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó mantener la arquitectura en capas propuesta y organizar los distintos elementos del diseño de acuerdo con ella. También se decidió revisar cada uno de los puntos de la consigna antes de la entrega, tratando de mantener una relación clara entre los requisitos definidos y el diseño del sistema.

Compromisos:

Completar los puntos que todavía están pendientes, revisar en conjunto el trabajo realizado y realizar los ajustes necesarios para finalizar la segunda entrega.

